

Mô tả đề tài CEM-RAG cho MarketLens

Tài liệu này viết lại cách tiếp cận của paper theo hướng dễ hiểu, để có thể review bằng domain knowledge. Góc nhìn ở đây là "happy path": nếu thu thập dữ liệu thành công, huấn luyện đúng quy trình, không bị rò rỉ dữ liệu, và kết quả vượt baseline theo gate đã đặt ra, thì paper có câu chuyện khá mạnh để nộp đồ án tốt nghiệp.

Lưu ý quan trọng: tài liệu này không khẳng định chắc chắn được accept. "Có khả năng accept" chỉ hợp lý khi kết quả thực nghiệm thỏa các điều kiện: vượt baseline mạnh, có ablation rõ, có kiểm định thống kê, và có implementation/test đầy đủ.

1. Tên paper đề xuất

Tên ngắn:

CEM-RAG: Crypto Event Memory Retrieval-Augmented Forecasting

Tên đầy đủ hơn:

CEM-RAG: A Point-in-Time Crypto Event Memory and Learned Retrieval Framework for Multi-Horizon Cryptocurrency Movement Forecasting

Cách hiểu đơn giản:

CEM-RAG là một hệ thống dự báo giá crypto bằng cách đọc tin tức, gom các tin cùng nói về một sự kiện, ghi nhớ các sự kiện lịch sử tương tự, rồi kết hợp với giá/chỉ báo kỹ thuật để đưa ra xác suất BUY, SELL, HOLD cho các

horizon như 1 ngày, 3 ngày, 7 ngày, 15 ngày, 30 ngày.

Nhiệm vụ chính của paper:

Primary task: dự báo hướng biến động 7 ngày của crypto.

Output research: xác suất UP, DOWN, NO_TRADE/HOLD, không chỉ là một label BUY/SELL/HOLD.

Output trading: chuyển xác suất thành trading signal bằng policy được tune trên validation.

Output giải thích: top events, retrieved historical cases, và evidence trace.

2. Vấn đề hiện tại của MarketLens

Kiến trúc MarketLens gốc đã đúng hướng:

Crawler lấy tin tức.

AIHub tính sentiment, factor và prediction.

MarketData lấy OHLCV/indicator.

FactorLedge chuẩn hóa factor.

StockMem lưu ký ức lịch sử và search kNN.

MainController điều phối pipeline.

Nhưng research core hiện tại còn yếu nếu nộp paper:

kNN đang là weighted cosine cố định, chưa học từ label tương lai.

LLM tham gia quá nhiều vào final decision, dễ khó verify và khó chống hallucination.

Guardrails hardcoded, khó chứng minh là tối ưu.

Backtest BTC [2022-01-01](#) -> [2026-05-17](#) cho thấy D+7 accuracy tổng yếu, SELL precision yếu, HOLD quá nhiều.

Tin tức mới đang ở dạng factor riêng lẻ, chưa thành "event memory" có tính lan tỏa, tính mới, và cluster theo ngày.

Do đó paper không nên bán câu chuyện "LLM + kNN + guardrails". Paper nên bán câu chuyện:

Tài sản crypto di chuyển theo sự kiện. Một tin đơn lẻ không đủ, nhưng một cụm sự kiện có nhiều nguồn, có tính mới, và giống các cụm sự kiện lịch sử từng dẫn đến biến động giá thì có giá trị dự báo.

3. Ý tưởng cốt lõi của CEM-RAG

CEM-RAG gồm 5 thành phần:

1. Event extraction

Đọc tin tức và factor.

Biến text thành event có cấu trúc.

Ví dụ: "SEC delays Ethereum ETF decision"

-> event group regulatory, event type
etf_delay, polarity âm.

2. Daily event memory

Gom các bài cùng ngày thành cụm sự kiện.

Tính article_count, source_count,
source_diversity, novelty_7d, novelty_30d.

Ví dụ: 1 tin nhỏ về ETF có thể yếu, nhưng
35 bài từ 12 nguồn trong cùng ngày về
ETF approval là event mạnh.

3. Learned retrieval

Thay vì tìm ngày lịch sử bằng cosine cố định, học retriever từ label.

Positive pair: hai cửa sổ lịch sử có cùng hướng 7 ngày và regime biến động gần nhau.

Hard negative: nhìn bên ngoài rất giống nhau nhưng kết quả 7 ngày trái ngược.

4. Multimodal forecasting

Price encoder đọc 30 ngày OHLCV, RSI, MACD, volume, Fear & Greed, return.

Event encoder đọc FinBERT/CryptoBERT embedding và event features.

Retrieval encoder đọc các historical cases được lấy ra.

Fusion/cross-attention kết hợp 3 nguồn evidence.

5. Calibrated trading policy

Model trả xác suất p_{up} , p_{down} , p_{hold} .

Policy:

BUY nếu $p_{up} - p_{down} \geq \tau$.

SELL nếu $p_{down} - p_{up} \geq \tau$.

HOLD ngược lại.

τ chỉ được tune trên validation, không tune trên test.

4. Ví dụ để hiểu nhanh

Ví dụ 1: Event tích cực rõ ràng, giá cũng ủng hộ

Ngày T có các headline:

"BlackRock spot Bitcoin ETF sees record inflow"

"Bitcoin ETF daily volume reaches new high"

"Institutional demand pushes BTC higher"

Event memory tạo:

json



```
{  
  "date": "2025-03-18",  
  "symbol": "BTC",  
  "event_group": "institutional_adoption",  
  "event_type": "etf_inflow",  
  "polarity": 0.82,  
  "article_count": 28,  
  "source_count": 11,  
  "novelty_score": 0.74,  
  "confidence": 0.88  
}
```

Market state:

RSI = 58, chưa quá mua.

MACD histogram dương.

14-day return = +5.2%.

Volume tăng 30%.

Retriever tìm được các ngày lịch sử:

Ngày lịch sử	Event tương tự	Similarity	Future 7d return
2024-02-12	ETF inflow + volume breakout	0.91	+6.4%
2024-03-04	Institutional demand	0.87	+4.1%
2023-10-24	ETF optimism	0.84	+8.7%

Model output:

json



```
{  
  "horizon": "7d",  
  "p_up": 0.61,  
  "p_down": 0.21,  
  "p_hold": 0.18,  
  "signal": "BUY",  
  "policy_tau": 0.12,  
  "net_return_estimate": 4.8  
}
```

Giải thích để đọc trong paper:

Model BUY vì tin ETF có breadth cao, novelty cao, price momentum không bị overbought, và các memory tương tự trong quá khứ đều có 7-

day return dương.

Ví dụ 2: Tin xấu regulatory, SELL hợp lý

Ngày T có headline:

"SEC sues major crypto exchange"

"Exchange token falls after enforcement action"

"Regulatory pressure spreads across altcoins"

Event:

json



```
{  
  "event_group": "regulatory",  
  "event_type": "enforcement_action",  
  "polarity": -0.86,  
  "article_count": 41,  
  "source_count": 15,  
  "novelty_score": 0.67
```

```
novelty_score: 0.87,  
"confidence": 0.91  
}
```

Giá:

BTC giảm 3 ngày liên tiếp.
MACD histogram âm.
Funding/market sentiment xấu.

Retriever:

Ngày lịch sử	Event tương tự	Similarity	Future 7d return
2023-06-05	SEC enforcement	0.89	-5.9%
2022-11-09	Exchange crisis	0.82	-12.4%

2025-02-03	Regulatory shock	0.78	-3.7%
------------	------------------	------	-------

Output:

json

```
{
  "p_up": 0.19,
  "p_down": 0.58,
  "p_hold": 0.23,
  "signal": "SELL"
}
```

Giải thích:

Model SELL vì event regulatory có độ lan tỏa cao, các case lịch sử cùng event group và cùng regime đều có negative future return, và

price encoder cũng đang bearish.

Ví dụ 3: Tin tích cực nhưng giá quá nóng, HOLD tốt hơn BUY

Headline:

"Solana ecosystem activity hits yearly high"

"Developers announce major upgrade"

Event có polarity dương, nhưng:

RSI = 82.

14-day return = +32%.

Retrieved cases cho thấy sau các đợt pump quá nóng, 7-day return thường mixed hoặc mean-revert.

Output:

json



```
{  
  "p_up": 0.43,  
  "p_down": 0.34,  
  "p_hold": 0.23,  
  "signal": "HOLD",  
  "policy_tau": 0.12  
}
```

Tại sao HOLD?

$p_{up} - p_{down} = 0.09$, nhỏ hơn $\tau = 0.12$.

Tin tốt có thật, nhưng risk reversal cao.

Happy path của model không phải lúc nào có tin tốt cũng BUY.

Ví dụ 4: Giá bullish nhưng event xấu, model cân conflict

Headline:

"Bridge exploit drains \$200M"

"Security concern spreads to DeFi tokens"

Giá:

BTC vẫn trên SMA, momentum 14 ngày dương.

Evidence:

Price encoder bullish.

Event encoder bearish.

Retrieval trace mixed

Retrieval trace mixed.

Output mong muốn:

json



```
{  
  "p_up": 0.38,  
  "p_down": 0.37,  
  "p_hold": 0.25,  
  "signal": "HOLD"  
}
```

Điểm hay để viết paper:

CEM-RAG biết tránh giao dịch khi các modality mâu thuẫn, thay vì ép ra BUY/SELL.

Ví dụ 5: Tin nhiều nhưng không mới, novelty thấp

Headline lặp lại:

"Bitcoin trades sideways ahead of Fed meeting"

"Investors await macro data"

Trong 30 ngày qua đã có nhiều event macro_wait_and_see, nên:

json



```
{  
  "event_group": "macro",  
  "event_type": "fed_expectation",  
  "article_count": 17,  
  "source_count": 8,  
  "novelty_score": 0.08,  
  "polarity": -0.05  
}
```

Output:

json



```
{  
  "p_up": 0.34,  
  "p_down": 0.32,  
  "p_hold": 0.34,  
  "signal": "HOLD"  
}
```

Ý nghĩa:

Tin nhiễu không đồng nghĩa tin có giá trị.

Novelty giúp phân biệt "tin mới có shock" với "tin lặp lại".

Bổ sung: Ý nghĩa kết quả kNN>Returns hiện tại

Báo cáo [knn_returns_strategy_report.md](#) cho thấy một kết quả rất quan trọng cho hướng đồ án: chỉ cần dùng historical memory từ StockMem, không cần LLM final decision, hệ thống đã tạo được tín hiệu BUY/SELL tốt hơn các mô hình LLM hiện tại trên BTC giai đoạn [2022-01-01](#) -> [2026-05-24](#).

Tóm tắt kết quả chính:

Cấu hình	BUY DA	SELL DA	BUY avg D+7d	SELL avg D+7d	C g
Default weight	59.6%	54.1%	+3.77 %	-1.33%	

s, thresh old $\pm 2\%$					
Old Bayesi an, thresh old $\pm 2\%$	58.5%	54.9%	+4.11 %	-2.23%	
New Bayesi an, thresh old $\pm 2\%$	59.7%	57.5%	+4.46 %	-3.38%	
New Bayesi an, thresh	60.1%	58.0%	+4.77 %	-4.08%	

old $\pm 2.5\%$					
New Bayesian, threshold old $\pm 3\%$	61.3%	57.1%	+4.91 %	-4.28%	

Diễn giải dễ hiểu:

- Khi kNN>Returns nói BUY, khoảng 6/10 lần BTC thật sự tăng sau 7 ngày.
- Khi kNN>Returns nói SELL, khoảng 5.7/10 lần BTC thật sự giảm sau 7 ngày với cấu hình New Bayesian $\pm 2\%$.
- Tín hiệu SELL cải thiện rõ so với LLM hiện tại, vì LLM/guardrail cũ thường quá dè dặt với SELL trong bull market.

D+7 là horizon tốt nhất: D+1 nhiều quá nhiều, còn D+7 phản ánh regime persistence tốt hơn.

Search weights mới cho thấy factor_vec và indicator_vec quan trọng hơn price_vec: weight price giảm từ 0.45 xuống 0.1416, trong khi factor tăng lên 0.5444.

Insight quan trọng cho CEM-RAG:

Kết quả này là bằng chứng ban đầu rằng "memory retrieval" có giá trị thật. Nếu một kNN deterministic còn vượt LLM final-decision, thì hướng nâng cấp lên event-memory retriever học được, có event novelty/source breadth và calibration, là một hướng có cơ sở.

kNN>Returns đang làm gì?

Thuật toán hiện tại có thể hiểu đơn giản như sau:

1. Với ngày hiện tại T, hệ thống tìm top-5 ngày lịch sử giống nhất.
2. Độ giống được tính từ 3 nhóm feature:
factor_vec: tin tức/factor/event taxonomy.
indicator_vec: RSI, MACD, sentiment, Fear & Greed, price change.
price_vec: pattern giá/volume 20 ngày gần nhất.
3. Với mỗi ngày lịch sử giống nhất, xem sau ngày đó BTC đã tăng/giảm bao nhiêu ở các horizon 1d, 3d, 7d, 15d, 30d.
4. Tính weighted average return.
5. Nếu average return $> +2\%$ thì BUY, $< -2\%$ thì SELL, còn lại HOLD.

Ví dụ ngắn:

text



Ngày hiện tại: 2025-03-18

Top-5 ngày lịch sử tương tự:

Case 1: future weighted return +4.2%

Case 2: future weighted return +3.1%

Case 3: future weighted return +6.0%

Case 4: future weighted return +1.8%

Case 5: future weighted return +2.9%

$\text{overall_avg} = (+4.2 + 3.1 + 6.0 + 1.8 + 2.9) / 5 = +3.6\%$

$\text{threshold} = +2\%$

$\Rightarrow \text{BUY}$

Ý nghĩa: ngày hiện tại giống các ngày lịch sử mà sau đó BTC thường tăng khá mạnh, nên model phát tín hiệu BUY.

Ví dụ minh họa 1: BUY đúng

Giả sử ngày T có hồi cảnh:

Gia sú ngày 1 có bởi calm.

Tin ETF inflow tích cực.

RSI = 58, chưa quá mua.

MACD histogram dương.

Fear & Greed tăng nhưng chưa cực đoan.

Top-5 ngày tương tự:

Case	Bối cảnh lịch sử	Weighted future return	D+7 return
2024-02-12	ETF inflow + volume breakout	+4.2%	+6.4%
2024-03-04	Institutio nal	+3.1%	+4.1%

	demand		
2023-10-24	ETF optimism	+6.0%	+8.7%
2024-02-26	Momentum continuation	+1.8%	+2.5%
2023-12-04	Bullish factor cluster	+2.9%	+3.8%

Tính:

text



overall_avg = +3.6%
BUY threshold = +2.0%
=> Signal = BUY

Nếu sau 7 ngày BTC tăng +4.6%, đây là BUY đúng. Trong report, nhóm BUY của New Bayesian $\pm 2\%$ có average D+7 return +4.46%, nghĩa là các BUY signal không chỉ đúng hướng mà còn chọn được các ngày có upside khá tốt.

Ví dụ minh họa 2: SELL đúng

Giả sử ngày T có bối cảnh:

Tin regulatory enforcement lan rộng.

MACD histogram âm.

BTC giảm 3 ngày liên tiếp.

Các factor giống các giai đoạn thị trường từng giảm.

Top-5 ngày tương tự:

Case	Bối cảnh lịch sử	Weighted future return	D+7 return
2023-06-05	SEC enforcem ent	-3.5%	-5.9%
2022-11-09	Exchange crisis	-8.2%	-12.4%
2025-02-03	Regulator y shock	-2.7%	-3.7%
2022-05-09	Risk-off cascade	-4.1%	-6.3%
2024-04-12	Leverage flush	-1.9%	-2.8%

Tính:

text



overall avg = -4.08%

SELL threshold = -2.0%

=> Signal = SELL

Nếu sau 7 ngày BTC giảm -3.5%, đây là SELL đúng. Đây là điểm mạnh nhất của report: SELL DA của New Bayesian $\pm 2\%$ đạt 57.5%, và $\pm 2.5\%$ đạt 58.0%, cao hơn đáng kể so với LLM models trong báo cáo.

Ví dụ minh họa 3: HOLD vì tín hiệu chưa đủ mạnh

Giả sử ngày T có:

Một số tin tích cực nhưng không mới.

RSI trung tính.

Retrieved cases lẫn lộn: có ngày tăng, có ngày giảm.

Top-5 weighted future return:

text



Case 1: +1.4%

Case 2: -0.7%

Case 3: +0.9%

Case 4: +1.8%

Case 5: -0.2%

overall_avg = +0.64%

Với threshold $\pm 2\%$:

text



$-2\% < +0.64\% < +2\%$

$\Rightarrow$ HOLD

Ý nghĩa: hệ thống không thấy edge đủ lớn để

trade. Điều này giúp tránh overtrading, nhưng cũng có mặt trái: report cho thấy HOLD avg D+7 vẫn dương khoảng +3.3% trong giai đoạn BTC có bullish drift, tức là một phần upside bị bỏ lỡ.

Ví dụ minh họa 4: Threshold cao hơn thì ít trade nhưng chắc hơn

Cùng một ngày có overall_avg = +2.6%:

text



Threshold $\pm 2.0\%$ $\Rightarrow$ BUY

Threshold $\pm 2.5\%$ $\Rightarrow$ BUY

Threshold $\pm 3.0\%$ $\Rightarrow$ HOLD

Trade-off:

Threshold $\pm 2\%$: coverage cao hơn, nhiều cơ

hội hơn, nhưng DA thấp hơn một chút.

Threshold $\pm 3\%$: chỉ trade khi historical evidence rất mạnh, DA cao hơn, nhưng bỏ lỡ nhiều cơ hội.

Report phản ánh đúng trade-off này:

Threshold New Bayesian	BUY DA	SELL DA	Coverage
$\pm 2\%$	59.7%	57.5%	58.2%
$\pm 2.5\%$	60.1%	58.0%	50.0%
$\pm 3\%$	61.3%	57.1%	42.8%

Nếu mục tiêu là production có đủ tín hiệu, $\pm 2\%$ hợp lý. Nếu mục tiêu là case study chất lượng cao hoặc demo ít trade nhưng chắc hơn $\pm 2.5\%$

cao hoặc dưới ít trade nhưng chắc hơn, $\pm 2.5\%$ hoặc $\pm 3\%$ dễ giải thích hơn.

Ý nghĩa đối với hướng đề án

Kết quả này nên được đưa vào đề án như một milestone:

Baseline mới mạnh hơn LLM: kNN>Returns nên trở thành baseline chính thay cho LLM + guardrails.

Ứng hộ event-memory retrieval: vì factor/indicator đóng vai trò lớn hơn price pattern, việc xây event memory chi tiết hơn có khả năng cải thiện tiếp.

Ứng hộ learned retriever: Bayesian weights mới đã tốt hơn heuristic; bước tiếp theo là học retriever bằng supervised contrastive learning thay vì chỉ optimize 3 trọng số.

Ứng hộ 7-day task: D+7 là horizon có ý nghĩa

nhất trong report, phù hợp chọn làm primary task.

Cảnh báo khi diễn giải kết quả

Không nên kết luận ngay rằng strategy đã production-ready. Cần kiểm tra thêm:

1. Temporal holdout

Nếu weights và threshold được optimize trên toàn bộ 2022-2026 rồi báo cáo lại trên cùng tập đó, kết quả có thể optimistic. Cần train/validation/test theo thời gian: ví dụ train 2022-2023, validation 2024, test 2025-2026.

2. Leakage từ future returns chưa matured

Khi dự báo ngày T, nếu dùng

future_return_30d của một ngày lịch sử T' mà $T' + 30d > T$, thì tại thời điểm T ta chưa thể biết return 30 ngày đó.

Quy tắc an toàn: nếu dùng horizon 30d của case lịch sử, case đó phải có $\text{case_date} + 30d \leq \text{prediction_date}$.

3. Trading PnL sau phí

DA tốt chưa chắc Sharpe tốt.

Cần tính net cumulative return, Sharpe, Sortino, max drawdown, turnover, transaction cost.

4. So với buy-and-hold

HOLD avg D+7 cũng dương vì BTC có positive drift.

Cần chứng minh BUY/SELL policy tạo edge sau phí, không chỉ hưởng trend chung của BTC.

5. Multi-asset generalization

Kết quả hiện tại là BTC-only.

Đồ án mạnh hơn nếu mở rộng sang ETH, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, AVAX, LINK, DOT.

5. Contribution đề xuất cho paper

Contribution 1: Point-in-time crypto event memory

Đóng góp:

Xây dựng DailyEventState cho từng ngày,

từng symbol.

Mỗi event có event_type, event_group, entities, polarity, novelty_score, source_count, article_count, confidence.

Bảo đảm point-in-time: ngày T chỉ được dùng tin xuất hiện trước cutoff ngày T.

Ví dụ:

Thay vì lưu:

text



"ETF inflow bullish, BlackRock, BTC, institutional demand"

Hệ thống lưu:

json



```
{  
  "event_group": "institutional_adoption",  
  "event_type": "etf_inflow",  
  "entities": ["BlackRock", "Bitcoin ETF",  
"BTC"],  
  "polarity": 0.82,  
  "source_count": 11,  
  "article_count": 28,  
  "novelty_score": 0.74  
}
```

Giá trị research:

Làm cho tin tức thành feature có thể kiểm định.

Giảm phụ thuộc vào LLM final reasoning.

Tạo được explanation trace cho paper và system.

Contribution 2: Dissemination-aware event

features cho crypto

Ý tưởng:

Một event có tác động mạnh hơn nếu nó được nhiều nguồn độc lập đưa tin.
source_count và source_diversity có thể đo market attention.

Ví dụ:

Case	Article count	Source count	Novelty	Diễn giải
1 blog nhỏ nói BTC bullish	1	1	0.3	Yếu

30 bài từ nhiều nguồn nói ETF inflow kỷ lục	30	12	0.8	Mạnh
40 bài lặp lại chuyện Fed đã nói 2 tuần	40	15	0.1	Nhiều nhưng không mới

Giá trị research:

Khác với sentiment đơn thuần.

Gắn với ý tưởng news breadth/dissemination

can vary along news breadth/dissemination
trong financial forecasting.

Contribution 3: Learned event-memory retriever

Đóng góp:

Baseline cũ MarketLens-kNN: weighted
cosine trên factor, indicator, price.

CEM-RAG: học retriever để lấy ra các lịch sử
có giá trị dự báo hơn.

Ví dụ triplet training:

Query:

text



2024-03-04 BTC, ETF inflow, volume

breakout, RSI 61, ret_14d +8%
future_return_7d = +6.4%

Positive:

text



2023-10-24 BTC, ETF optimism, volume
breakout, future_return_7d = +8.7%

Hard negative:

text



2024-01-11 BTC, ETF news, RSI 83, sell-
the-news, future_return_7d = -7.2%

Mục tiêu:

Query gần Positive hơn Hard negative.

Hard negative rất quan trọng vì crypto hay có "same news, opposite outcome" tùy theo regime.

Contribution 4: Multimodal price-event-retrieval fusion

Đóng góp:

Kết hợp price tokens, event tokens, retrieved cases.

Model không chỉ đọc text, không chỉ đọc giá.

Ví dụ fusion:

Evidence	Tín hiệu	Điểm
----------	----------	------

Price encoder	Momentum 14 ngày dương, MACD dương	+
Event encoder	ETF inflow breadth cao	+
Retrieval encoder	5 case tương tự, avg future return +4.8%	+
Policy	p_up - p_down >= tau	BUY

Ví dụ ngược:

Evidence	Tín hiệu	Điểm
----------	----------	------

Price encoder	RSI 84, pump quá nóng	-
Event encoder	Tin upgrade tích cực	+
Retrieval encoder	Case tương tự mixed	0
Policy	chênh lệch xác suất nhỏ	HOLD

Contribution 5: Calibrated trading policy thay guardrails hardcoded

Đóng góp:

Không dùng rule cảm tính như "nếu RSI > 70 thì..."

Model trả xác suất, policy tune threshold

trên validation.

Dùng coverage constraint để tránh model HOLD quá nhiều hoặc trade quá nhiều.

Ví dụ:

text



tau grid: 0.05, 0.06, ..., 0.50

constraint: directional coverage 25% -> 60%

objective: maximize validation net Sharpe

Nếu $\tau=0.08$:

Coverage 75%, trade quá nhiều, cost cao.

Nếu $\tau=0.30$:

Coverage 12%, quá ít signal, không có tác dụng trading.

Nếu $\tau=0.14$:

Coverage 42%, Sharpe validation cao nhất.

Thì dùng $\tau=0.14$ cho test, không tune lại.

Contribution 6: Auditable intelligent system, hợp scope đề án tốt nghiệp

Paper không chỉ là model offline. Nó là một intelligent system có:

Microservice implementation.

Data contracts.

Prediction trace.

Retrieval trace.

Backtesting và ablation.

Trading policy có calibration.

Đây là điểm phù hợp đồ án tốt nghiệp hơn một paper "chỉ fine-tune model".

6. Tại sao có khả năng phù hợp đồ án tốt nghiệp

Theo scope chính thức của đồ án tốt nghiệp, journal quan tâm đến thiết kế, phát triển, testing, implementation của expert/intelligent systems và các ứng dụng như finance, stock trading, information retrieval, text mining, neural networks. CEM-RAG có thể map trực tiếp vào các điểm đó:

đồ án tốt nghiệp fit

CEM-RAG đáp ứng
như thế nào